# Software Design Document (SDD)

# Template

P.P.S.I

(Nama Tim)

**(Judul Proyek)**

Dokumen Rancangan Perangkat Lunak

P.P.S.I

Nama Penyusun:

Bagian:

Workstation:

Tanggal: (mm/dd/yyyy)

## Daftar Isi


**1. PENDAHULUAN 2**

1.1 Tujuan 2

1.2 Ruang Lingkup 2

1.3 Ikhtisar 2

1.4 Referensi Material 2

1.5 Definisi dan Singkatan 2

**2. GAMBARAN UMUM SISTEM 2**

**3. ARSITEKTUR SISTEM 2**

3.1 Rancangan Arsitektur 2

3.2 Deskripsi Dekomposisi 3

3.3 Alasan Rancangan 3

**4. RANCANGAN DATA 3**

4.1 Deskripsi Data 3

4.2 Kamus Data 3

**5. RANCANGAN KOMPONEN 3**

**6. RANCANGAN ANTARMUKA 4**

6.1 Gambaran Umum Rancangan Antarmuka 4

6.2 Tampilan Layar 4

6.3 Tampilan Layar dan Tindakan 4

**7. MATRIKS PERSYARATAN 4**

**8. LAMPIRAN 4**

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Tujuan

Tujuan dari Dokumen Rancangan Perangkat Lunak (SDD) ini adalah untuk menjelaskan arsitektur dan desain sistem secara rinci untuk website katering "DAPUR UNI". Dokumen ini ditujukan sebagai panduan utama bagi tim pengembang (programmer, desainer UI/UX, dan tester) selama proses implementasi sistem, serta sebagai dokumen referensi bagi pemangku kepentingan (stakeholder) untuk memahami teknis sistem yang akan dibangun.

## 1.2 Ruang Lingkup

Software Design Document aplikasi website katering DAPUR UNI ini akan menjabarkan tentang rancangan aplikasi, baik lingkungan perangkat keras, perangkat lunak, dan juga basis data.

Aplikasi ini akan dirancang dengan perancangan data melalui E-R Diagram (ERD), perancangan arsitektural menggunakan arsitektur client-server, perancangan prosedural (khususnya alur pemesanan dan fitur chat), dan juga perancangan antarmuka pengguna.

Rancangan perangkat lunak yang akan diimplementasikan dalam aplikasi yaitu bahasa pemrograman (Node.JS), tool (Visual Studio Code), dan basis data Goggle SpreedSheets dan perancangan tampilan desain menggunkan figma. Sedangkan perangkat keras yang digunakan pada saat pengimplementasian aplikasi website ini yaitu personal computer (PC) atau laptop, dan nantinya aplikasi ini akan dikembangkan agar kompatibel dengan akses melalui perangkat mobile (smarphone/tablet) untuk pelanggan.

## 1.3 Ikhtisar

Dokumen ini diorganisasikan ke dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

- **Bagian 1** Berisi gambaran umum tujuan, ruang lingkup, dan definisi yang digunakan dalam dokumen SDD website DAPUR UNI.
- **Bagian 2** Menjelaskan deskripsi umum fungsionalitas sistem katering dan konteks penggunaannya.
- **Bagian 3** Memberikan spesifikasi arsitektur sistem, keterhubungan antar subsistem, dan proses-proses utama hingga ke tingkat yang lebih rinci.
- **Bagian 4** Memberikan gambaran mengenai detail struktur data (basis data) dan keterhubungan antar entitas data yang akan digunakan dalam pembuatan sistem.
- **Bagian 5** Memberikan rincian sistematis mengenai rancangan dan fungsi dari setiap komponen utama sistem.
- **Bagian 6** Memberikan gambaran mengenai rancangan antarmuka pengguna yang dibuat layar per-layar, baik untuk sisi pelanggan maupun admin.
- **Bagian 7** Meliputi matriks referensi silang yang melacak komponen desain terhadap persyaratan sistem yang telah ditetapkan.

## 1.4 Referensi Material *(Bagian ini optional)*

Dokumen-dokumen berikut digunakan sebagai referensi dalam penyusunan SDD ini:

1. Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SRS) - Website DAPUR UNI (Versi 1.0).

## 1.5 Definisi dan Singkatan *(Bagian ini opsional)*

Berikan definisi semua istilah, persamaan, dan singkatan yang mungkin ada untuk menafsirkan SDD dengan benar. Definisi ini harus berupa item yang digunakan dalam SDD yang kemungkinan besar tidak diketahui oleh pengguna.

| ISTILAH | DEFINISI |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 2. GAMBARAN UMUM SISTEM

Website Dapur Uni akan berfungsi sebagai aplikasi berbasis web yang terhubung ke Whatsapp untuk melakukan pemesanan.

Pelanggan dapat melihat menu, memesan, dan memilih jadwal yang tersedia, serta meneruskan isi pesanan ke Whatsapp Admin. Admin dapat menerima pesan yang diteruskan dari pelanggan dengan cepat.

Fungsi Utama dari website Dapur Uni meliputi:
• Menyediakan alur pemesanan yang mudah bagi pelanggan melalui integrasi WhatsApp.
• Menyajikan informasi mengenai profil bisnis "Dapur Uni", menu masakan Padang yang
ditawarkan, dan informasi kontak.

Fitur:

## 3. ARSITEKTUR SISTEM

Berisi rancangan arsitetur, deskripsi dekomposisi dan alasan rancangan.

### 3.1 Rancangan Arsitektur

Kembangkan struktur program modular dan jelaskan hubungan antar modul untuk mencapai fungsionalitas lengkap sistem. Ini adalah ikhtisar tingkat tinggi tentang bagaimana tanggung jawab sistem dipartisi dan kemudian ditugaskan ke subsistem. Identifikasi setiap subsistem tingkat tinggi dan peran atau tanggung jawab yang diberikan padanya. Jelaskan bagaimana subsistem ini berkolaborasi satu sama lain untuk mencapai fungsionalitas yang diinginkanTujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pemahaman umum tentang bagaimana dan mengapa sistem didekomposisi, dan bagaimana bagian-bagian individu bekerja bersama. Berikan diagram yang menunjukkan subsistem utama dan penyimpanan data serta interkoneksinya. Jelaskan diagram jika diperlukan.

## 3.2 Deskripsi Dekomposisi

Memberikan dekomposisi subsistem dalam desain arsitektur. Lengkapi dengan teks sesuai kebutuhan. Dapat memilih untuk memberikan deskripsi fungsional atau deskripsi berorientasi objek. Untuk deskripsi fungsional, letakkan diagram aliran data tingkat atas (DFD) dan diagram dekomposisi struktural. Masukkan model subsistem, diagram objek, diagram hierarki generalisasi (jika ada), diagram hierarki agregasi (jika ada), spesifikasi antarmuka, dan diagram urutan.

## 3.3 Alasan Rancangan

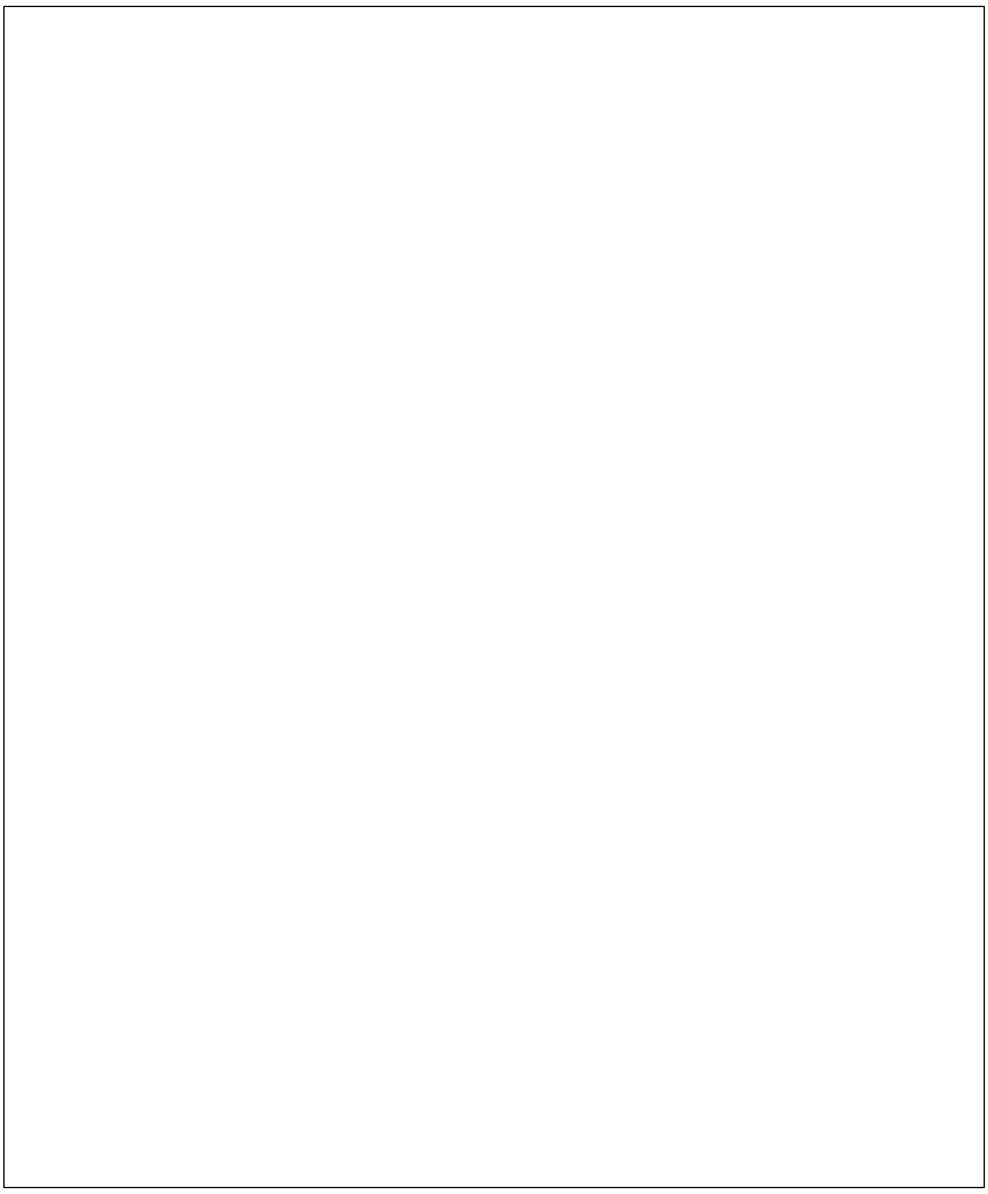
Diskusikan alasan untuk memilih arsitektur yang dijelaskan dalam 3.1 termasuk isu-isu kritis dan *trade/off* yang dipertimbangkan. Dapat mendiskusikan arsitektur lain yang dipertimbangkan, asalkan menjelaskan mengapa tidak memilihnya.

# 4. RANCANGAN DATA

Meliputi deskripsi data, dan kamus data.

## 4.1 Deskripsi Data

Jelaskan bagaimana domain informasi sistem diubah menjadi struktur data. Jelaskan bagaimana data utama atau entitas sistem disimpan, diproses, dan diatur. Buat daftar basis data atau item penyimpanan data.



## 4.2 Kamus Data

Daftar secara alfabetis entitas sistem atau data utama beserta jenis dan deskripsinya. Jika memberikan deskripsi fungsional di Bagian 3.2, buat daftar semua fungsi dan parameter fungsi.



## 5. RANCANGAN KOMPONEN

Pada bagian ini, melihat lebih dekat apa yang dilakukan setiap komponen dengan cara yang lebih sistematis.

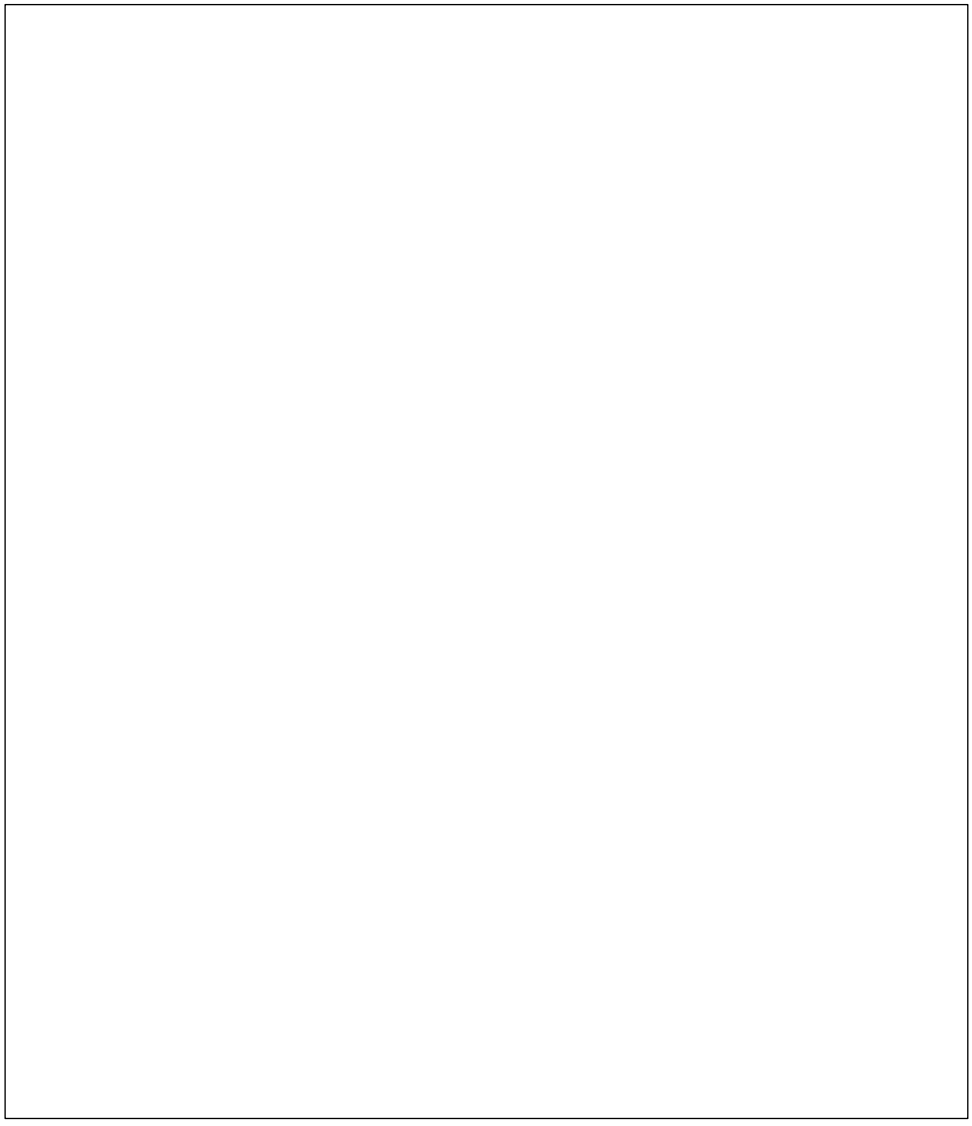


# 6. RANCANGAN ANTARMUKA

Meliputi gambaran umum antar muka, tampilan layar dan objek layar serta tanggapan.

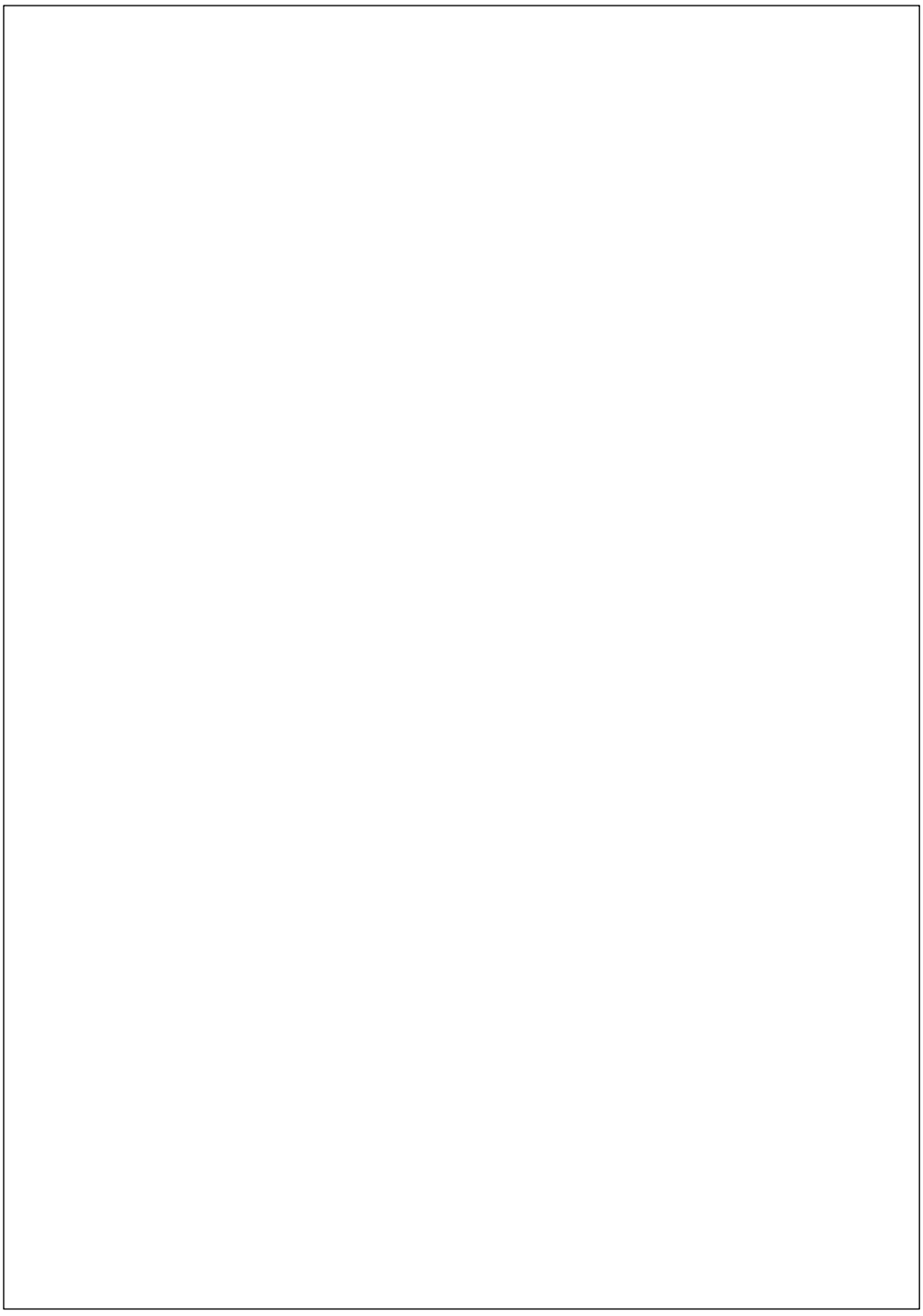
## 6.1 Gambaran Umum Antarmuka

Jelaskan fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Jelaskan bagaimana pengguna akan dapat menggunakan sistem untuk melengkapi semua fitur yang diharapkan dan informasi umpan balik yang akan ditampilkan untuk pengguna.



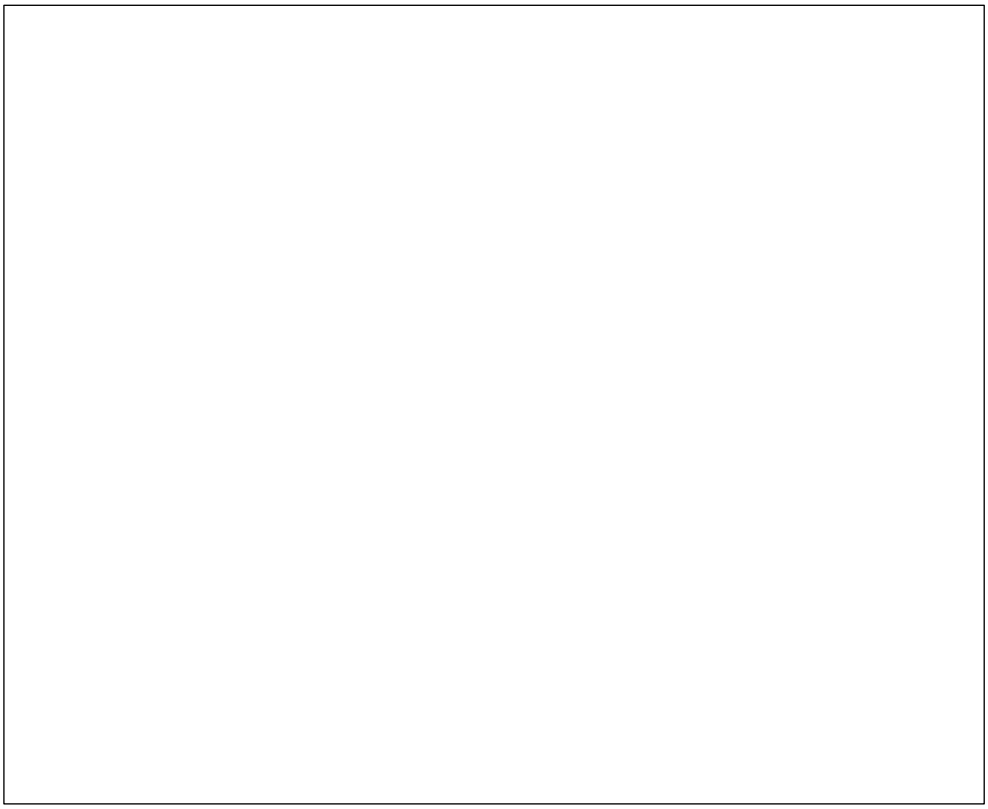
## 6.2 Tampilan Layar

Tampilkan tangkapan layar yang menunjukkan antarmuka dari sudut pandang pengguna. Dapat digambar tangan atau dapat menggunakan alat gambar otomatis. Buat saja tampilan layar seakurat mungkin.



## 6.3 Objek Layar dan Tindakan

Diskusi tentang objek layar dan tindakan yang terkait dengan objek tersebut.



## 7. Matriks Persyaratan

Berikan referensi silang yang melacak komponen dan struktur data ke persyaratan dalam dokumen SRS.

## 8. Lampiran *(Bagian ini opsional)*

Lampiran dapat disertakan, baik secara langsung atau dengan referensi, untuk memberikan detail pendukung yang dapat membantu pemahaman Dokumen Desain Perangkat Lunak.